

Relazione di Progetto di Sistemi Operativi

Applicazione Elenco Telefonico con Socket TCP

Giacomo Abbruciati - Matricola: 0356240

25 luglio 2026

Indice

1	Introduzione, Specifiche e Scelte progettuali	2
1.1	Specifiche del progetto	2
1.2	Scelte progettuali	2
2	Specifica del Protocollo	2
2.1	Struttura Header di Pacchetto	2
2.2	Opcode di richiesta	2
2.2.1	Opcode LOGIN & REGISTER	3
2.3	Status code di risposta	3
3	Specifica del Server	3
3.1	Architettura Concorrente	3
3.2	Struttura Dati e Sincronizzazione	4
4	Specifica del Client	4
5	Esecuzione e Collaudo	4
5.1	Compilazione e Avvio	4
5.2	Esempio di Interazione	4
6	Conclusioni	4

1 Introduzione, Specifiche e Scelte progettuali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1.1 Specifiche del progetto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

1.2 Scelte progettuali

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2 Specifica del Protocollo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.1 Struttura Header di Pacchetto

L'header di pacchetto contiene le informazioni relative alla natura del messaggio e alla lunghezza del relativo payload.

Il primo byte rappresenta l'*Opcode* (0x00–0x03) della richiesta se il messaggio è in ingresso al server (Client → Server), oppure lo *Status Code* (0x80–0x99) se il messaggio è in uscita dal server (Server → Client).

I successivi due byte indicano la lunghezza del *Payload*, ovvero il contenuto effettivo del messaggio.



Figura 1: Struttura dell'Header di Pacchetto

2.2 Opcode di richiesta

Il client può inviare comandi al server blablabla

Hex	Opcode	Parametri	Descrizione
0x00	LOGIN	<username> <password_hash>	Effettua l'accesso
0x01	REGISTER	<username> <password>	Registra un utente
0x02	INSERT	<name> <phone_number>	Inserisce un contatto
0x03	SEARCH	<name>	Ricerca un contatto

Tabella 1: Lista di opcode disponibili

2.2.1 Opcode LOGIN & REGISTER

Gli *Opcode* LOGIN e REGISTER individuano rispettivamente le operazioni di Accesso e Registrazione al servizio di elenco telefonico. Il *Payload* è strutturato ponendo nei primi Payload Length-32 byte l'username dell'utente e negli ultimi 32 byte l'hash della password effettuato dal client .

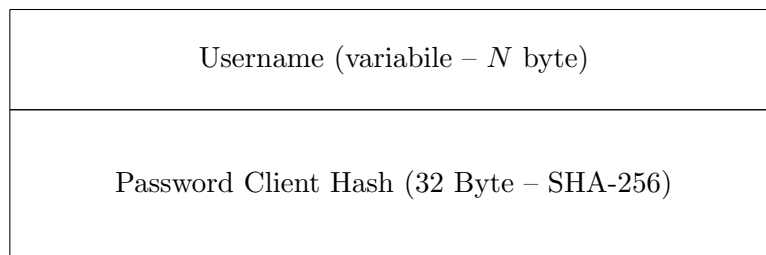


Figura 2: Struttura del payload di una richiesta LOGIN o REGISTER.

2.3 Status code di risposta

Hex	Status	Descrizione
0x80	OK	Operazione completata con successo
0x81	SERVER_ERROR	Errore server
0x82	200 OK [dati]	Operazione completata con successo
200 OK [dati]	200 OK [dati]	Operazione completata con successo

Tabella 2: Codici di stato restituiti dal Server

3 Specifica del Server

3.1 Architettura Concorrente

Il server è stato progettato per gestire più client contemporaneamente. Per ogni nuova connessione accettata sulla socket di ascolto (porta 8080), viene creato un nuovo *thread* dedicato alla gestione della sessione.

3.2 Struttura Dati e Sincronizzazione

I dati dell'elenco telefonico sono mantenuti in memoria tramite una Mappa (Chiave: *Nome*, Valore: *Numero*). Poiché la risorsa è condivisa tra più thread, gli accessi in scrittura (ADD, DELETE) sono protetti tramite un meccanismo di ***Sezione Critica (Mutex)*** per evitare *race condition*.

4 Specifica del Client

Il client è un'applicazione da riga di comando che:

1. Apre una socket TCP verso l'IP e la porta del server.
2. Mostra un menu o legge i comandi dell'utente da `stdin`.
3. Formatta la richiesta secondo il protocollo e la invia sulla socket.
4. Attende la risposta del server, ne fa il parsing e mostra il risultato all'utente.

5 Esecuzione e Collaudo

5.1 Compilazione e Avvio

```
# Avvio del Server
$ ./server 8080

# Avvio del Client
$ ./client 127.0.0.1 8080
```

5.2 Esempio di Interazione

Un tipico flusso di comunicazione tra Client (C) e Server (S):

```
C: SEARCH Mario
S: 200 OK 3331234567

C: SEARCH Giuseppe
S: 404 NOT_FOUND

C: QUIT
S: 200 BYE
```

6 Conclusioni

Il progetto ha permesso di verificare l'efficacia della gestione delle socket in ambiente di rete e la semplicità di definizione di un protocollo applicativo su misura per servire richieste concorrenti.